FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2025

COMPUTER SCIENCE

Past Paper 2025 • Paper Code: 2SA-I 25007 — 20071 (Version B) / 22071 (Version D)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

Computer Science SSC-II — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 13 | **Paper Code:** 20071

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil. Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Step-by-step problem-solving method is:

(A) Code
(B) Algorithm
(C) Data
(D) Execution

کسی مسئلے کو مرحلہ وار حل کرنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟

Q2. Which preprocessor directive includes standard libraries in the program?

(A) #define
(B) #include
(C) #void
(D) #conio

کون سا پری پروسیسر ڈائریکٹیو پروگرام میں سٹینڈرڈ لائبریریز کو شامل کرتا ہے؟

Q3. Which format specifier is used for "long int"?

(A) %d
(B) %i
(C) %ld
(D) %dl

"long int" کے لیے کون سا فارمیٹ سپیسیفائر استعمال ہوتا ہے؟

Q4. Determine the value of b=a++ + ++a; if a=5

(A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) Error

اگر a=5 ہو تو b=a++++++a; کی کیا ویلیو ہوگی؟

Q5. Which statement is used to exit from the body of switch statement?

(A) Default
(B) Continue
(C) Exit
(D) Break

سوئچ سٹیٹمنٹ کی باڈی سے نکلنے کے لیے کون سی سٹیٹمنٹ استعمال ہوتی ہے؟

Q6. Primary purpose of conditional statement in C is to:

(A) Execute code in a loop
(B) Decide sequence of execution
(C) Handle memory management
(D) Define constants

C میں کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کا پرائمری مقصد کیا ہوتا ہے؟

Q7. What will the following code print at x=0 if (x = 5) else printf("False");

(A) True
(B) False
(C) Error
(D) Undefined behavior

یہ کوڈ x=0 پر کیا پرنٹ کرے گا؟

Q8. In which loop, condition is placed at the end?

(A) For loop
(B) Do while loop
(C) While loop
(D) Nested loop

کس لوپ میں کنڈیشن آخر میں رکھی جاتی ہے؟

Q9. What will be the output of the following code? for(int i=0; i < 5; i++) { if(i == 3) continue; printf("%d",i); }

(A) 01234
(B) 0124
(C) 012
(D) 012345

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟

Q10. How many times will the following loops execute? for(int i = 0; i < 4; i++) {for (int j = 0; j<3;)

(A) 11 (B) 12

(C) 13 (D) 14

درج ذیل لوپ کتنی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوں گی؟ [Note: the inner for-loop is printed without an increment expression, exactly as in the source scan.]

Q11. What will be the value 'P'? (A logic-circuit diagram is printed in the source scan: inputs A and B feed an AND gate whose output feeds an OR gate together with input C; the OR gate output is P.)

(A) P=A. B+C (B) P=A+B. C

(C) P=A+B+C (D) P=A.B. C

P کی ویلیو کیا ہوگی؟

Q12. Maximum possible input combinations in a truth table having 2 variables are:

(A) 2 (B) 4

(C) 8 (D) 16

دو ویری ایبلز والی ٹرتھ ٹیبل کے لیے زیادہ سے زیادہ ان پٹ کمبینیشنز ہوں گے؟

Q13. Which is used to write HTML tag?

(A) () (/) (B) [] [/]

(C) <></> (D) {} {/}

HTML ٹیگ لکھنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟

Computer Science SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 42 | **Paper Code:** 2SA-I 25007 (B) (shared Sections B & C, versions B & D)

Note: Time allowed: 2:45 Hours. Total Marks Sections B and C: 42. SECTION – B (Marks 22). Q.2 Answer the following parts briefly. (11 x 2 = 22)

وقت: 2:45 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم و سوم: 42۔ درج ذیل اجزا کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [02] Write down any two selection criteria for the best candid solution. OR Write a program that checks whether a number entered by the user is negative or positive.

بیسٹ کینڈیڈیٹ سلوشن کے لیے کوئی سے دو معیارات تحریر کریں۔ — یا — ایک ایسا پروگرام لکھیں جو یوزر سے ایک نمبر لے اور اسے چیک کرے کہ نمبر پازیٹو ہے یا نیگیٹو۔

(ii) [02] What is meant by 'high level language'? Give any two examples. OR Differentiate between BREAK and CONTINUE statements. (Any two)

ہائی لیول لینگویج سے کیا مراد ہے؟ کوئی سی دو مثالیں دیں۔ — یا — BREAK اور CONTINUE سٹیٹمنٹس میں فرق بیان کریں۔ (کوئی سے دو)

(iii) [02] Write down the uses of the following escape sequences: a. \b b. \n c. \" d. \t OR Give the syntax of PRE-TEST loop.

درج ذیل ایسکیپ سیکوینسز کے استعمالات لکھیں۔ — یا — PRE-TEST لوپ کا سنٹیکس لکھیں۔

(iv) [02] Evaluate the expressions: a. 2*(3+5)-4/2+6 b. 7+4*3-2^2 OR What are the limitations of a switch statement?

درج ذیل ایکسپریشنز حل کریں۔ — یا — سوئچ سٹیٹمنٹ کی لمیٹیشنز لکھیں۔

(v) [02] Identify the errors in the following code: &include<stdio.h- void mian () ; { int20=n; if (n%2=0) : print ("%d,I") ; else continue; } OR Write an algorithm to find the AREA of a circle. [Note: the code above is retyped verbatim from the source scan, including its errors.]

درج ذیل پروگرام میں ایررز کی نشاندہی کریں۔ — یا — ایک سرکل کا ایریا معلوم کرنے کے لیے الگورتھم لکھیں۔

(vi) [02] Write a program that takes three numbers as input and displays the largest number using Nested Condition. OR Write down the memory range of following data types. a. Integer b. character

نیسٹڈ کنڈیشن کے ساتھ ایک ایسا پروگرام لکھیں جو تین نمبرز ان پٹ لے اور ان میں سے سب سے بڑا نمبر ڈسپلے کرے۔ — یا — درج ذیل ڈیٹا ٹائپس کی میموری رینج لکھیں۔

(vii) [02] Enlist the main components of a loop/iterative structure. OR Differentiate "=" and "==" operators with an example in C.

لوپ یا ایٹریٹو اسٹرکچر کے مین کمپوننٹس کے نام لکھیں۔ — یا — "=" اور "==" کے درمیان مثال کی مدد سے فرق واضح کریں۔

(viii) [02] Convert the following to the WHILE loop; #include<stdio.h> int main() { int i=1; Do { printf("%d",i); . i++ } while (i<=5) ; Return 0; } OR Write the output of the following HTML code: <ol> Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday [Note: the C code above is retyped verbatim from the source scan, including "Do", the stray period after the printf line, missing semicolon after i++, and "Return 0;" with capital R.]

درج ذیل پروگرام کو وائل لوپ میں کنورٹ کریں۔ — یا — درج ذیل HTML کوڈ کی آؤٹ پٹ تحریر کریں۔

(ix) [02] Write a code for the following output: 1 1 2 1 2 3 OR Make logic gate diagram for five expression. F= (A+B) * (C+D)

ایک ایسا کوڈ لکھیں جو درج ذیل آؤٹ پٹ دے۔ — یا — درج ذیل ایکسپریشن کے لیے لاجک گیٹ ڈایا گرام بنائیں۔

(x) [02] Make truth table for the following circuit: (A logic-circuit diagram is printed in the source scan: inputs A and B feed an AND gate; the AND gate output and input C feed an OR gate; the OR gate output is X.) OR Briefly explain the role of a byte in data representation in computer.

درج ذیل سرکٹ کے لیے ٹرتھ ٹیبل بنائیں۔ — یا — کمپیوٹر میں ڈیٹا ریپریزنٹیشن کے لیے بائٹ (Byte) کا کیا کردار ہے؟ مختصراً واضح کریں۔

(xi) [02] Differentiate between WEB SERVER and SEARCH ENGINE. OR Write the code to print first 10 natural numbers using FOR loop.

ویب سرور اور سرچ انجن میں فرق تحریر کریں۔ — یا — ایک ایسا کوڈ لکھیں جو FOR لوپ کا استعمال کرتے ہوئے پہلے 10 نیچرل نمبرز پرنٹ کرے۔

> Note: SECTION – C (Marks 20). Attempt the following questions. (4 x 5 = 20)

درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q3. (Marks 05) Draw a flow chart for the following series: Sum=1^1+2^2+3^3+4^4+...10^10 OR Describe debugging. Explain the different types of errors in detail with examples.

درج ذیل سیریز کے لیے فلو چارٹ بنائیں۔ — یا — ڈی بگنگ کی وضاحت کریں۔ نیز ایررز کی مختلف اقسام کی تفصیل بیان کریں۔ مثالیں بھی دیں۔

Q4. (Marks 4+1) Briefly explain the use of SWITCH statement with an example. Also write the significance of BREAK statement in it. OR Write the code in C programming language to clarify the use of compound assignment statement.

سوئچ سٹیٹمنٹ کا استعمال ایک مثال کی مدد سے واضح کریں۔ نیز اس میں بریک سٹیٹمنٹ کی اہمیت بھی بیان کریں۔ — یا — C لینگویج میں ایک پروگرام لکھیں جو کمپاؤنڈ اسائنمنٹ سٹیٹمنٹ کے استعمال کی وضاحت کرے۔

Q5. (Marks 05) Write a program to print the multiplication table of any number entered by the user using FOR loop. OR Simplify the Boolean function using K-map. Also draw the circuit of simplified expression: F=ABC' +AB' C+A' B' C+A' BC'

ایک ایسا پروگرام لکھیں جو FOR لوپ کا استعمال کرے اور یوزر سے نمبر لے کر اس نمبر کا پہاڑا (ٹیبل) لکھے۔ — یا — درج ذیل بولین فنکشن کو K-میپ کے ذریعے سمپلیفائی کریں۔ نیز اس سمپلیفائیڈ ایکسپریشن کے لیے سرکٹ بھی بنائیں۔

Q6. (Marks 05) Write HTML code for following: Sr. No. | Name | Total Marks 1 | Drake | 28 2 | Silck | 26 3 | Tim | 27 4 | Nilly | 30 OR Compare and contrast WHILE and DO-WHILE loops.

درج ذیل ٹیبل کے لیے HTML کوڈ لکھیں۔ — یا — وائل (WHILE) اور ڈو وائل (DO-WHILE) لوپس میں موازنہ اور فرق تحریر کریں۔

VERSION D

Computer Science SSC-II — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 13	**Paper Code:** 22071

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil. Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Picture representation of algorithm is:

(A) Table
(B) K-Map
(C) Flow chart
(D) Class map

الگورتھم کا تصویری نمائندہ کیا کہلاتا ہے؟

Q2. Which preprocessor directive includes standard libraries in the program?

(A) #define
(B) #include
(C) #void
(D) #conio

کون سی پری پروسیسر ڈائریکٹیو پروگرام میں سٹینڈرڈ لائبریریز کو شامل کرتی ہے؟

Q3. Which format specifier is used for "Character"?

(A) %ch
(B) %c
(C) %s
(D) %str

"کریکٹر" کے لیے کون سا سپیسیفائر استعمال ہوتا ہے؟

Q4. What will be the value of, if a=5; int b=a+++a;

(A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) Error

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی۔

Q5. Which of the following is FALSE about the switch statement in C?

(A) It supports relational operators
(B) It may contain default case
(C) Each case must end with BREAK
(D) It can replace if-else statement

درج ذیل میں سے کون سی بات سوئچ سٹیٹمنٹ کے لیے غلط ہے؟

Q6. Which one of the following is NOT a conditional statement?

(A) IF
(B) IF-ELSE
(C) SWITCH
(D) WHILE

درج ذیل میں سے کون سی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے؟

Q7. Which operator can replace if-else statement?

(A) Logical
(B) Conditional
(C) Relational
(D) Compound Assignment

کون سا آپریٹر if-else سٹیٹمنٹ کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے؟

Q8. What will the following code print? If (x=0;) if (x < 5) printf("True"); else printf("False");

(A) True
(B) False
(C) Error
(D) Undefined behavior

یہ کوڈ کیا پرنٹ کرے گا؟

Q9. In Do-WHILE loop, if the condition is FALSE, then loop will execute:

(A) More than once
(B) At least once
(C) Infinite time
(D) Not at all

Do-WHILE لوپ میں اگر کنڈیشن FALSE ہو تو لوپ کتنی مرتبہ چلے گی؟

Q10. What will be the output of the following code? for (int i = 0; i < 5; i++) { if break; printf("%d ", i); }

(A) 01234 (B) 0124

(C) 012 (D) 012345

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ [Note: the if statement is printed without a condition, exactly as in the source scan.]

Q11. How many loops can be accommodated in nested loop in C?

(A) Only 2 (B) Only 3

(C) Infinite (D) Maximum 5

C میں نیسٹڈ لوپ میں کتنی لوپس رکھی جا سکتی ہیں؟

Q12. Maximum possible input combinations in a truth table having 3 variables are:

(A) 2 (B) 4

(C) 8 (D) 16

تین ویری ایبلز والے ٹرتھ ٹیبل میں میکسیمم کتنے ان پٹ کمبینیشنز ہوں گے؟

Q13. Which symbol is the closing tag in HTML?

(A) (/) (B) [/]

(C) </ > (D) {/}

درج ذیل میں سے کون سا HTML میں کلوزنگ ٹیگ ہے؟

Computer Science SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 42 | **Paper Code:** 2SA-I 25007 (D) (shared Sections B & C, versions B & D)

Note: Time allowed: 2:45 Hours. Total Marks Sections B and C: 42. SECTION – B (Marks 22). Q.2 Answer the following parts briefly. (11 x 2 = 22)

وقت: 2:45 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم و سوم: 42۔ درج ذیل اجزا کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [02] Enlist the criteria for measuring efficiency of an algorithm. (Any two) OR Write a program that checks whether a number entered by user is even or odd.

الگورتھم کی ایفیشینسی معلوم کرنے کے لیے معیار تحریر کریں۔ (کوئی سے دو) — یا — ایک ایسا پروگرام لکھیں جو یوزر سے ایک نمبر لے اور اسے چیک کرے کہ یہ طاق ہے یا جفت۔

(ii) [02] Differentiate between MACHINE and ASSEMBLY language. (Any two points) OR Convert the following to IF-ELSE statement: Max= (a>b) ? a : b ;

مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج میں فرق بیان کریں۔ (کوئی سے دو نقاط) — یا — درج ذیل کو if-else سٹیٹمنٹ میں کنورٹ کریں۔

(iii) [02] What do following functions do? i. printf() ii. getche() OR Give the syntax of POST-TEST loop.

درج ذیل فنکشنز کیا کرتے ہیں؟ — یا — POST-TEST لوپ کا سنٹیکس لکھیں۔

(iv) [02] Identify the errors in the code: int 10 = x; if (5 > x) ; print(\n"Greater") ; else printf(\ns"Smaller") ; OR Evaluate the following expressions: Let a=2, b=1, c=9, d=3, e=4 I. x = a*b + c/d - e II. a/b + c %d [Note: the code above is retyped verbatim from the source scan, including its errors.]

درج ذیل کوڈ میں ایررز کی نشاندہی کریں۔ — یا — درج ذیل ایکسپریشنز حل کریں۔

(v) [02] Give any two differences between IF-ELSE and ELSE-IF. OR Draw a flow chart to calculate the circumference of a circle.

if-else اور else-if میں کوئی سے دو فرق لکھیں۔ — یا — ایک دائرے کا محیط معلوم کرنے کے لیے فلو چارٹ بنائیں۔

(vi) [02] Write the program that takes three numbers as input and displays the smallest number using logical operators. OR Enlist any two rules for specifying variables names.

لاجیکل آپریٹرز کے ساتھ ایک ایسا پروگرام لکھیں جو یوزر سے تین نمبرز ان پٹ لے اور سب سے چھوٹا نمبر ڈسپلے کرے۔ — یا — ویری ایبلز کے نام سپیسیفائی کرنے کے لیے کوئی سے دو رولز تحریر کریں۔

(vii) [02] Write down the purpose of the following in repetitive structures: - Initialization expression - Test expression - Body of the loop - Increment/decrement expression OR Write down the purpose of the following in switch statement: i. Case ii. Break iii. Default iv. Switch

درج ذیل کا مقصد تحریر کریں: انیشیلائزیشن ایکسپریشن، ٹیسٹ ایکسپریشن، باڈی آف لوپ، انکریمنٹ/ڈیکریمنٹ ایکسپریشن۔ — یا — سوئچ سٹیٹمنٹ میں درج ذیل کے مقصد لکھیں۔

(viii) [02] Convert the following to the FOR loop: #include <stdio.h> int main() { int i = 1; do { printf("%d ", i); i++; } while (i <= 5); return 0; } OR Write the output of the following HTML code: <h1> STATIONARY</h1> Pencil Eraser Sharpener

درج ذیل پروگرام کو FOR لوپ میں تبدیل کریں۔ — یا — درج ذیل HTML کوڈ کی آؤٹ پٹ تحریر کریں۔

(ix) [02] Write the correct output of the following code: for (int i = 1; i <= 3; i++) { for (int j = 1; j <= 2; j++) { printf("%d %d\n", i, j); } } OR Draw circuit diagram of the following expression: Z = (A.B) + C

درج ذیل کوڈ کی درست آؤٹ پٹ تحریر کریں۔ — یا — درج ذیل ایکسپریشن کی سرکٹ ڈایا گرام بنائیں۔

(x) [02] Determine the value of 'A' in the following circuit: (let P=0, Q=1, R=1). (A logic-circuit diagram is printed in the source scan: inputs P and R feed an OR gate; inputs P and Q feed a second OR gate; the two OR gate outputs feed an AND gate whose output is A.) OR Why digital systems prefer binary pulses (low and high voltage) over analog signals for data processing? Write briefly.

درج ذیل سرکٹ میں A کی ویلیو معلوم کریں جب کہ P=0, Q=1, R=1 ہوں۔ — یا — ڈیجیٹل سسٹم ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے اینالاگ سگنلز کی بجائے بائنری پلسز (لو اور ہائی وولٹیج) کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ مختصراً تحریر کریں۔

(xi) [02] Briefly describe the following terms: a. World wide web b. Uniform Resource Locator OR Write the code to print first 50 even numbers using WHILE loop.

درج ذیل اصطلاحات کی مختصر وضاحت کریں: (a) ورلڈ وائیڈ ویب (b) یونیفارم ریسورس لوکیٹر۔ — یا — WHILE لوپ کے ساتھ ایک ایسا کوڈ لکھیں جو پہلے 50 جفت نمبرز پرنٹ کرے۔

> Note: SECTION – C (Marks 20). Attempt the following questions. (4 x 5 = 20)

درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q3. (Marks 05) Draw a flowchart that reads a number and prints whether it is negative, positive or zero. OR Classify these in the following code errors. errors as syntax and semantic errors and suggest the corrections: i. int sum = (5 + 3; ii. int sizeof = 10; iii. int a = 10, b = 0; int c = a / b; iv. int a; printf("%d", a); v. int a = 5; vi. b = a + 1;

ایک نمبر ان پٹ لے کر یہ چیک کرنے اور یہ معلوم کرنے کہ درج نمبر منفی، مثبت یا صفر ہے، کے لیے ایک فلو چارٹ بنائیں۔ — یا — درج ذیل کوڈ میں موجود ایررز کی نشاندہی کریں اور بتائیں کہ یہ کن سینٹیکس ایررز ہیں یا سیمینٹک۔ نیز ان کی درستگی بھی کریں۔

Q4. (Marks 05) Write a C program using a SWITCH statement to check whether the input character is a vowel or a consonant. OR Write a code in C programming language to clarify the use of Logical AND and NOT operators.

سوئچ سٹیٹمنٹ کی مدد سے ایک ایسا پروگرام لکھیں جو یہ بتائے کہ ان پٹ کریکٹر (حرف) vowel ہے یا Constant حرف علت سے باہر ہے۔ — یا — C لینگویج میں ایک ایسا کوڈ لکھیں جو AND اور NOT آپریٹرز کے استعمال کی وضاحت کرے۔

Q5. (Marks 05) Write a code to print the following output using nested-loop. * * * * * * OR Simplify the Boolean function using K-map. Also draw the circuit of simplified expression: F=A'B'C'+ABC+AB'C'+A'BC

درج ذیل آؤٹ پٹ پرنٹ کرنے کے لیے نیسٹڈ لوپ کی مدد سے ایک کوڈ لکھیں۔ — یا — درج ذیل بولین فنکشن کو K-میپ کے ذریعے سمپلیفائی کریں۔ نیز اس سمپلیفائیڈ ایکسپریشن کے لیے سرکٹ بھی بنائیں۔

Q6. (Marks 05) Write HTML code for following: Sr. No. | Name | Total Marks 1 | Axe | 18 2 | Sam | 19 3 | Tom | 16 4 | Nilly | 20 OR Compare and contrast COUNTER and CONDITIONAL loops.

درج ذیل ٹیبل کے لیے HTML کوڈ لکھیں۔ — یا — COUNTER اور CONDITIONAL لوپس میں موازنہ اور فرق تحریر کریں۔